

Mappa degli Argomenti — Macro-aree

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 1.1 · 17/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. Come si legge questa mappa

1. Ogni sezione e una macro-area (un contenitore di argomenti affini).
2. Sotto ogni area c'è l'elenco degli argomenti raccolti da tutti gli anni.
3. La riga "Presente in" indica dove l'argomento compare oggi: nei programmi ufficiali (Prima, Seconda, Terza, Quarta) e nel materiale già nostro (Nostro).
4. Non è un ordine per anno: è un magazzino ordinato da cui scegliere.
5. La riga "Di chi" dice a quale docente appartiene l'area: Regge (Nicola), un collega, oppure trasversale. Le aree di un collega restano qui solo per completezza: NON sono da sviluppare come corso di Nicola.

1bis. Di chi e ciascuna area (colpo d'occhio)

Macro-area	Di chi
Fondamenti e cultura informatica	Regge
Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi	Regge (diagnosi in parte Panaccione)
Sistema operativo	Regge
Produttività digitale (Google e Office)	Regge (parti avanzate anche Meles)
Reti	Regge
Programmazione, logica e algoritmi	Regge (coding a blocchi e porte logiche in prima: Meles)
Database e gestione dei dati	Regge
Web e realizzazione di siti	Mista: Google Sites Regge, HTML e sito professionale Panaccione
Grafica e multimedia	Mista: Canva e computer graphic Regge
Robotica, elettronica e making	Collega (Meles): NON di Regge
Sicurezza informatica e cittadinanza digitale	Regge
Intelligenza artificiale	Regge (spunti)
Mondo del lavoro, project management e documentazione	Regge
Sicurezza sul lavoro	Trasversale (non informatica)
Progetti pratici del corso	Regge (nostri)

2. Fondamenti e cultura informatica

1. Che cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia.
2. Rappresentazione delle informazioni: sistemi di numerazione (binario, decimale, esadecimale), codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte, unità di misura.
3. Digitalizzazione di immagini e suoni.
4. Storia ed evoluzione dei calcolatori.

5. Glossario informatico (costruito dagli studenti).
6. Organizzazione del lavoro digitale: area logica, cartelle ad albero, gestione del tempo (Google Calendar).

NOTA

Presente in: Prima (forte), Seconda, Quarta. Nostro: Glossario (documento 01).

3. Hardware: architettura, assemblaggio, manutenzione e diagnosi

1. Architettura del PC: modello di Von Neumann, CPU, RAM e ROM, memorie di massa, chipset, scheda madre, periferiche di input e output.
2. Componenti e loro scelta: case, RAM, scheda video, socket e slot, hard disk e SSD.
3. Assemblaggio e smontaggio di un PC.
4. Configuratore PC (scegliere i componenti a budget) e documentazione della configurazione.
5. RAID e partizioni dei dischi.
6. Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC.
7. Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi; alimentatore, scheda madre, CPU, RAM, HDD/SSD, video, stampanti, connettività, raffreddamento.
8. Riparazione: ottenere un PC funzionante da più PC guasti; scheda di intervento e fatturazione.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Terza, Quarta. Nostro: modulo hardware nel programma di Classe 1 e Classe 3.

4. Sistema operativo

1. Windows 10 e 11: desktop, finestre, gestione di file e cartelle.
2. Installazione e configurazione del sistema operativo.
3. Concetti di configurazione: componenti, protocolli e servizi di rete, risorse condivise.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Quarta.

5. Produttività digitale (Google Workspace e Office)

1. Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione di file.
2. Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario.
3. Google Fogli: formule (somma, media, min, max, se, conta.se), formattazione condizionale, grafici, compiti di realtà (preventivo informatico).
4. Google Presentazioni: modelli, temi, immagini, video, presentazioni efficaci.
5. Google Moduli: creazione di sondaggi e form.
6. Gmail: invio e ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, inoltra, invio programmato, mail formali.
7. Google Calendar, Classroom, Google Chat.
8. Microsoft Excel (gestione scadenze e calendari) e cenni al pacchetto Office.
9. Ricerca in rete: motori di ricerca, ricerca avanzata, operatori booleani.
10. Diagrammi di flusso (flowchart).

NOTA

Presente in: Prima (base), Seconda (avanzato), Quarta. Nostro: usata come strumento in tutti i progetti.

6. Reti

1. Concetti: reti LAN e WAN, cos'è una rete, la rete di casa.
2. Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater/range extender, powerline, VoIP, stampanti di rete.
3. Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, crimpatura, piccola LAN, test e ping.
4. Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test.
5. Indirizzamento e protocolli: indirizzo IP, MAC address, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte, dal dominio all'IP.
6. Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti, GPS.
7. Modelli: ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli).

- 8.** Cisco Packet Tracer: dalle prime reti semplici alla rete di una scuola (piu piani, dorsale, segmentazione, VLAN, router e switch).
- 9.** Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, protocolli, rischi in rete.
- 10.** Architettura di rete e figure professionali; cablatura; classi di rete.

NOTA

Presente in: Prima (basi), Seconda, Terza (Cisco intro, TCP/IP), Quarta (avanzato). Nostro: teoria delle reti e scheda cablaggio RJ45 (Classe 3).

7. Programmazione, logica e algoritmi

- 1.** Logica e problem solving: algoritmi (definizione e proprieta), diagrammi a blocchi, strutture di controllo (sequenza, selezione, iterazione).
- 2.** Coding di avvio: programmazione a blocchi (code.org), porte logiche booleane (AND, OR, NOT).
- 3.** Lazarus / Object Pascal: ambiente, Hello World, variabili, funzioni, tipi di file, progetto.
- 4.** Lazarus, componenti dell'interfaccia: RadioButton, RadioGroup, CheckGroup, ComboBox, PageControl.
- 5.** Lazarus, esercizi ed elaborati: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, Slide Show, numeri casuali, prodotti notevoli, gestione stringhe e array.
- 6.** Lazarus, grafica e coordinate: finestra e sistema di coordinate, coordinate polari e rettangolari, grafica 2D e 3D.
- 7.** Confronto ambienti: Lazarus e Delphi (RAD Studio); interpretato e compilato.
- 8.** Godot e GDScript: scene, nodi, segnali, game loop, giochi personalizzati.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda (forte su Lazarus), Terza, Quarta. Nostro: manuale ed esercizionario di Godot/GDScript.

8. Database e gestione dei dati

- 1.** Concetto di database (archivio ordinato di dati) e analogia con una biblioteca.
- 2.** Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati.
- 3.** Elaborazione e trasmissione di dati da archivi digitali.

4. Migrazione dei dati e strumenti di database.
5. Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati; rappresentazione grafica.

NOTA

Presente in: Terza, Quarta. Nostro: database e SQL nel progetto del negozio (Classe 1).

9. Web e realizzazione di siti

1. La comunicazione sul Web; come funziona il web.
2. Introduzione all'HTML.
3. Creazione di un sito professionale.
4. Google Sites (sito personale o scolastico).
5. Creazione di dati e contenuti sui siti web.

NOTA

Presente in: Prima (Sites), Seconda (Sites), Terza (HTML, sito), Quarta (Sites).
Nostro: HTML, CSS e JavaScript nel negozio online (Classe 1).

10. Grafica e multimedia

1. Canva: immagini, locandine, loghi, ritaglio, rimozione sfondo, modelli.
2. Computer graphic: il piano cartesiano e lo schermo del PC; grafica 2D e 3D.
3. Cartografia e grafica: rappresentazione della Terra, coordinate, misure.
4. Video: Google Vids, editing video, presentazioni multimediali.

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Terza, Quarta.

11. Robotica, elettronica e making

1. Corrente elettrica: concetti di base.
2. Arduino: Tinkercad e IDE, LED e semaforo, moduli e sensori (temperatura, umidità, suono, luce, movimento, ecc.), motori, Neopixel.
3. Lego Spike: progetti complessi (cubo di Rubik, magazzino automatizzato).

4. Raspberry Pi: progetti (ragno robotico).
5. Stampa 3D: stampanti, materiali, programma di slicing, lavori personali.
6. Progetti making: cubo LED 8x8x8, mano robotica.

DISALLINEAMENTO

Di chi: COLLEGA (prof. Meles) — NON di Regge. Arduino, Lego, Raspberry, stampa 3D e corrente elettrica non fanno parte del corso di Nicola: quest'area resta qui solo per completezza del quadro, non e da sviluppare.

NOTA

Presente in: Prima (Arduino, stampa 3D, code.org), Terza (Arduino, Lego, Raspberry, 3D).

12. Sicurezza informatica e cittadinanza digitale

1. Livello base: netiquette, uso consapevole, bullismo e cyberbullismo, privacy sui social, rischi in rete, identità digitale, cookie.
2. Minacce: malware (virus, worm, trojan, ransomware, spyware, rootkit), phishing, backdoor.
3. Norme e cultura: GDPR (regolamento europeo sui dati), Garante privacy, Creative Commons (licenze), digital divide, diritto d'autore.
4. Livello avanzato (professionale): firewall e proxy, crittografia e tunneling, vulnerabilità e test, controllo degli accessi (DAC, MAC, RBAC), autenticazione unica (SSO), report di sicurezza, criminalità informatica ed etica hacker.

NOTA

Presente in: Prima (base), Terza, Quarta (avanzato). Nostro: chiave di sola lettura e prudenza nei dati del progetto negozio.

13. Intelligenza artificiale

1. Intelligenza umana e intelligenza artificiale: concetti e limiti (possibili errori).
2. Algoritmi dei social e impatto mediatico.
3. Spunti e film: "I Robot", "Minority Report".

NOTA

Presente in: Prima, Seconda, Quarta (collegata a Industria 4.0).

14. Mondo del lavoro, project management e documentazione

1. Project management: piano di Gantt, ideazione e pianificazione di un progetto, ruoli aziendali (datore di lavoro, responsabili acquisti/tempistiche/lavorazioni).
2. Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine e project work.
3. Documentazione tecnica: manuale utente, relazione tecnica, workflow di deployment (rilascio, migrazione dati, formazione, supporto).
4. Ricerca del lavoro: CV in formato Europass (italiano e inglese), ricerca attiva.
5. Industria 4.0 e automazione; figure professionali dell'informatica.

NOTA

Presente in: Prima, Terza, Quarta. Nostro: lavoro in team con Git; documento "La Bussola del Lavoro" (Classe 1).

15. Sicurezza sul lavoro (trasversale)

1. Concetti di rischio e danno, prevenzione e protezione.
2. DPI (dispositivi di protezione individuale) e collettivi; segnaletica.
3. Rischi (meccanici, elettrici, fisici), videotermini, ergonomia.
4. Primo soccorso; emergenze e procedure di esodo; normativa ambientale.

NOTA

Presente in: Seconda, Quarta. Nota: è un modulo trasversale, non strettamente informatico, ma richiesto nel percorso.

16. Progetti pratici del corso (nostri)

1. Il Mio Negozio Online (Classe 1): vetrina web, database in cloud, ordini via email; tocca web, database, SQL, Git.

2. Giochi con Godot: dai giochi semplici ai progetti più strutturati; quaderno dello studente.
3. Cablaggio RJ45 e prime reti (Classe 3): schede pratiche con i 4 livelli di aiuto.

NOTA

Presente in: Nostro (già realizzati o avviati), da agganciare agli anni scelti.

17. Come useremo questa mappa

1. Ogni anno prende alcune macro-aree e, dentro, alcuni argomenti, dosati sul livello della classe.
2. Le aree ritornano su più anni a livelli crescenti (per esempio le reti: basi in prima, Cisco in terza, rete di scuola in quarta).
3. Man mano che un argomento diventa una lezione o una scheda, lo si sposta nel programma dell'anno e nel materiale.